

Ejercicio 1: Estadísticas generales

- 1) Se usó el código genético 11, que es el de las bacterias, arqueas y plastidios.
- 2) La cantidad de genes que posiblemente falten son 28.
- 3) Disponemos de 193 contigs.
- 4) Se detectaron 49 ARNs.
- 5) Se detectaron 3303 genes. (cds mas rna)
- 6) Se le asignó un subsistema al 39% de los genes.
- 7) Los subsistemas mas abundantes son los carbohidratos, aminoácidos, el grupo de cofactores, vitaminas grupos prostéticos y pigmentos, y de metabolismo de RNA.
- 8) Tienes genes de resistencia a los fluoroquinolones (6), a la vancomicina (1) y 7 genes de bombas de eflujo que pueden expulsar múltiples antibióticos.

Ejercicio 2: Características específicas

- 1) Se relacionan 5 genes a este subsistema. **NI IDEA DEL OPERÓN**
- 2) Sospechamos que se trata de una Gram positiva.
- 3) Se encuentran solo fotoliasas, que detectan luz pero no sintetizan azúcares por lo que decimos que este organismo no hace fotosíntesis.
- 4) Se puede observar que hay un camino con genes presentes que lleva de la alfa-D-glucosa al piruvato, por lo que la vía está completa.
- 5) Se comparó a nuestro genoma con la cepa K12 de E. coli.

KEGG map	Distinct ECs	Exiguobacterium sp. S17	Escherichia coli K12
Cysteine and methionine metabolism	64	<u>23</u> (35.9 %)	<u>25</u> (39.1 %)
Glycine, serine and threonine metabolism	57	<u>19</u> (33.3 %)	<u>26</u> (45.6 %)
Methane metabolism	33	<u>3</u> (9.1 %)	<u>9</u> (27.3 %)
Reductive carboxylate cycle (CO2 fixation)	13	<u>8</u> (61.5 %)	<u>9</u> (69.2 %)
Sulfur metabolism	30	<u>3</u> (10.0 %)	<u>10</u> (33.3 %)

- 6) Se comparó a nuestro genomas con la cepa CDC1551 de M. tuberculosis.

KEGG map	Distinct ECs	Exiguobacterium sp. S17	Exiguobacterium sp. S17	Mycobacterium tuberculosis CDC1551
	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Citrate cycle (TCA cycle)	22	<u>14</u> (63.6 %)	<u>14</u> (63.6 %)	<u>15</u> (68.2 %)
Fatty acid biosynthesis	21	<u>8</u> (38.1 %)	<u>8</u> (38.1 %)	<u>11</u> (52.4 %)
Fatty acid elongation in mitochondria	8	<u>3</u> (37.5 %)	<u>3</u> (37.5 %)	<u>3</u> (37.5 %)
Fatty acid metabolism	29	<u>8</u> (27.6 %)	<u>8</u> (27.6 %)	<u>12</u> (41.4 %)
Glycerolipid metabolism	36	<u>9</u> (25.0 %)	<u>9</u> (25.0 %)	<u>9</u> (25.0 %)
Synthesis and degradation of ketone bodies	6	<u>1</u> (16.7 %)	<u>1</u> (16.7 %)	<u>3</u> (50.0 %)

7) Los humanos tienen muchos mas genes, debido a que el homo sapiens tiene mucha mas complejidad celular (distintos tejidos, células especializadas) mientras que la bacteria es unicelular.